שאלה 1

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

יהיו W, V, U מרחבים ווקטוריים מעל $\mathbb{R}$. יהיו $T : U \to V, S : V \to W$ העתקות לינאריות עבורן מתקיים: $S \circ T = 0$.

איזו מהטענות הבאות **בהכרח** נכונה?

יש לבחור תשובה אחת:

- $Im(S) \subseteq Ker(T)$
- $Im(T) \subseteq Ker(S)$
- $Ker(S) \subseteq Im(T)$
- $Im(T) = Ker(S)$

שאלה 2

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

יהיו V, U מרחבים ווקטוריים מעל $\mathbb{R}$. יהיו $T : U \to V, S : V \to U$ העתקות לינאריות.

איזו מהטענות הבאות **בהכרח** נכונה?

יש לבחור תשובה אחת:

- אם T איזומורפיזם אזי $S \circ T$ איזומורפיזם.
- אם $S \circ T = 0$ אזי $T \circ S = 0$.
- אם T איזומורפיזם אזי S איזומורפיזם.
- אם $S \circ T = \mathrm{Id}$ אזי $Ker(T) = \{\vec{0}\}$.

שאלה 3

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

יהין

$$U = Span\{(1,0,1),(1,2,0)\},$$
$$W = Span\{(1,1,0)\}$$

ב-$\mathbb{R}^3$.

איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

יש לבחור תשובה אחת:

- הוקטור $(1,0,0)$ שייך למרחב $U^\perp + W$.
- הוקטור $(0,1,0)$ שייך למרחב $U^\perp + W$.
- הוקטור $(0,0,1)$ שייך למרחב $U^\perp + W$.
- שלושת הוקטורים $(0,1,0),(0,0,1),(1,0,0)$ לא שייכים למרחב $U^\perp + W$.

שאלה 4

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

יהין

$$U = Span\{(3,1,0),(1,2,0)\},$$
$$W = Span\{(5,5,0)\}$$

ב-$\mathbb{R}^3$.

איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

יש לבחור תשובה אחת:

- הוקטור $(0,0,1)$ שייך למרחב $U^\perp + W$.
- הוקטור $(0,1,0)$ שייך למרחב $U^\perp + W$.
- שלושת הוקטורים $(0,1,0),(0,0,1),(1,0,0)$ שייכים למרחב $U^\perp + W$.
- הוקטור $(1,0,0)$ שייך למרחב $U^\perp + W$.

שאלה 5

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

עבור אילו ערכים של הפרמטר a הקבוצה הבאה ב-$\mathbb{R}^3$ בלתי-תלויה לינארית?

$$\left[\begin{array}{c} a \\ a-1 \\ 0 \end{array}\right], \left[\begin{array}{c} -1 \\ 2 \\ a+2 \end{array}\right], \left[\begin{array}{c} 2 \\ a-1 \\ 0 \end{array}\right].$$

יש לבחור תשובה אחת:

- כל $a \notin \{0, 1, -2\}$.
- כל $a \notin \{2, 1, -2\}$.
- רק עבור $a \in \{0, 1, -2\}$.
- כל $a \notin \{1, -2\}$.

שאלה 6

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

עבור אילו ערכים של הפרמטר a הקבוצה הבאה ב-$\mathbb{R}^3$ בלתי-תלויה לינארית?

$$\left[\begin{array}{c} 0 \\ a \\ a-2 \end{array}\right], \left[\begin{array}{c} a+2 \\ -5 \\ 2 \end{array}\right], \left[\begin{array}{c} 0 \\ a \\ -4 \end{array}\right].$$

יש לבחור תשובה אחת:

- רק עבור $a \in \{0, 1, -2\}$.
- כל $a \notin \{0, 1, -2\}$.
- כל $a \notin \{0, -2\}$.
- כל $a \notin \{-1, 2, -2\}$.

שאלה 7

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

יהיו U_1, U_2, U_3 שלושה תת-מרחבים במרחב ווקטורי V. איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

יש לבחור תשובה אחת:

- אם לכל $v \in V$ קיימים $u_1 \in U_1, u_2 \in U_2, u_3 \in U_3$ עבורם $v = u_1 + u_2 + u_3$ אזי $dim(U_1) + dim(U_2) + dim(U_3) \geq dim(V)$.
- אם $U_1 + U_2$ הוא סכום ישר וגם $U_2 + U_3$ הוא סכום ישר אזי $U_1 + U_3$ הוא סכום ישר.
- $dim(U_1) + dim(U_2) + dim(U_3) \leq dimV$
- $dim(U_1) + dim(U_2) \leq dim(U_1 + U_2 + U_3)$

שאלה 8

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

יהיו U_1, U_2, U_3 שלושה תת-מרחבים במרחב ווקטורי V. איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

יש לבחור תשובה אחת:

- אם $U_1 + U_3$ הוא סכום ישר וגם $U_2 + U_3$ הוא סכום ישר אזי $(U_1 + U_2) \cap U_3 = \{\vec{0}\}$.
- אם נתון בסיס B_1 עבור U_1, בסיס B_2 עבור U_2, ובסיס B_3 עבור U_3 אז $Span\{B_1 \cup B_2 \cup B_3\} = U_1 + U_2 + U_3$.
- $dim(U_1) + dim(U_2) \leq dim(U_1 + U_2 + U_3)$
- אם נתון בסיס B_1 עבור U_1, בסיס B_2 עבור U_2, ובסיס B_3 עבור U_3 אז $B_1 \cup B_2 \cup B_3$ הוא בסיס עבור $U_1 + U_2 + U_3$.

שאלה 9

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

נתונים שני בסיסים במרחב $\mathbb{R}^2$:

בסיס $B = ((-1,1),(1,1))$

בסיס $C = ((1,2),(2,1))$

כמו כן, נתונה העתקה לינארית $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ כך שמתקיים:

$$[T]_B^B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

איזו מהטענות הבאות נכונה?

יש לבחור תשובה אחת:

- $[T]_C^C = \begin{bmatrix} 7/3 & 1/3 \\ -5/3 & 1/3 \end{bmatrix}$
- $[T]_C^C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$
- $[T]_C^C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
- $[T]_C^C = \begin{bmatrix} 5/3 & -2/3 \\ -1/3 & 4/3 \end{bmatrix}$

שאלה 10

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

נתונים שני בסיסים במרחב $\mathbb{R}^2$:

בסיס $B = ((-1,1),(1,1))$

בסיס $C = ((1,2),(2,1))$

כמו כן, נתונה העתקה לינארית $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ כך שמתקיים:

$$[T]_B^B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

איזו מהטענות הבאות נכונה?

יש לבחור תשובה אחת:

- $[T]_C^B = \begin{bmatrix} 7/3 & 1/3 \\ -5/3 & 1/3 \end{bmatrix}$
- $[T]_C^B = \begin{bmatrix} 1/3 & 1/2 \\ 1/3 & 1/2 \end{bmatrix}$
- $[T]_C^B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
- $[T]_C^B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

שאלה 11

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

נתונה מטריצה $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ משולשת עליונה, עבורה

$a_{1,1} = 1, a_{2,2} = 2, a_{3,3} = 3$

איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

שימו לב, בשאלה זו עובדים מעל $\mathbb{R}$.

יש לבחור תשובה אחת:

- המטריצה A לכסינה אבל המטריצה A^2 לא לכסינה.
- לא ניתן לדעת האם המטריצות A, A^2 לכסינות על סמך המידע הנתון.
- המטריצה A לא לכסינה אבל המטריצה A^2 לכסינה.
- גם המטריצה A וגם המטריצה A^2 לכסינות.

שאלה 12

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 1.00

נתונה מטריצה $A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ משולשת עליונה, עבורה

$a_{1,1} = 4, a_{2,2} = 4$

איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

שימו לב, בשאלה זו עובדים מעל $\mathbb{R}$.

יש לבחור תשובה אחת:

- גם המטריצה A וגם המטריצה A^2 לכסינות.
- המטריצה A לא לכסינה אבל המטריצה A^2 לכסינה.
- המטריצה A לכסינה אבל המטריצה A^2 לא לכסינה.
- לא ניתן לדעת האם המטריצות A, A^2 לכסינות על סמך המידע הנתון.